

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

INFORMÁTICA II

UNIDAD 1

DOMINIO DE PLANILLA DE CÁLCULO.

CLASE 1

CREAR Y DAR FORMATOS A LAS PLANILLAS

CLASE 2

COPIAR FORMULAS Y FUNCIONES BASICAS

CLASE 3

GRÁFICOS

CLASE 4

FUNCIONES

CLASE 5

FILTROS Y ORDENAMIENTO DE PLANTILLAS

CLASE 6

MÁS SOBRE FUNCIONES

Autor de contenidos: Lic. Miguel Prigioniero

Diseño Didáctico: Lic. Carla Ferreyra Solari

Revisión y adaptación: Ing. Antonio Caviglione

PRESENTACIÓN

En esta clase continuaremos avanzando en el uso de la Planilla de Cálculo y nos ocuparemos de las funciones que permiten manipular fechas.

Lo/a invitamos a comenzar con el estudio de los contenidos.

FUNCIONES

Comenzamos la cuarta clase de esta unidad de contenidos.

En esta oportunidad le proponemos trabajar en la **resolución de un ejercicio**.



Antes de comenzar con el paso a paso para la resolución de este ejercicio, le recordamos que tiene a su disposición diferentes vías de comunicación con su Profesor/a Tutor/a y colegas, para realizar consultas.

Aproveche todas las oportunidades que la propuesta de enseñanza del Campus Virtual le ofrece para potenciar el aprendizaje.

A continuación, le presentamos los pasos a seguir para la **resolución de este nuevo ejercicio**.

Por favor, abra el archivo “Clase 4.xlsx”

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	FECHA	ALUMNO	CARRERA	MATERIAS APROBADAS	FACULTAD			
2	14/09/2012	Michia, Daniela	Odontología	16	Medicina y Ciencias de la Salud		MATERIAS APROBADAS	
3	08/04/2014	Cabral, Gabriela	Lic. en Psicología	27	Psicología y Relaciones Humanas		TOTAL	
4	20/02/2020	Gutierrez, Natalia	Odontología	15	Medicina y Ciencias de la Salud		PROMEDIO	
5	27/02/2013	Grieco, Mauro	Lic. en Psicología	12	Psicología y Relaciones Humanas		MÁXIMO	
6	13/02/2013	Perez, Cynthia Daiana	Odontología	7	Medicina y Ciencias de la Salud		MÍNIMO	
7	04/09/2017	Loureiro, Carina	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	9	Medicina y Ciencias de la Salud		CANTIDAD	
8	21/04/2020	Amaya, Marcelo	Lic. en Terapia Ocupacional	15	Psicología y Relaciones Humanas			
9	04/04/2016	Perez, Agustin	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	27	Medicina y Ciencias de la Salud			
10	23/06/2017	Palmiotti, Florencia	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	12	Medicina y Ciencias de la Salud		MATERIAS APROBADAS POR CARRERA	
11	15/08/2019	Quispe, Giovanna	Lic. en Nutrición	26	Medicina y Ciencias de la Salud		Odontología	
12	16/08/2019	Ricardez, Leandro	Odontología	21	Medicina y Ciencias de la Salud		Lic. en Nutrición	
13	04/02/2020	Perez, Eliana	Lic. en Psicología	10	Psicología y Relaciones Humanas		Lic. en Instrumentación Quirúrgica	
14	20/11/2019	Brescia, Nicolas	Lic. en Psicología	27	Psicología y Relaciones Humanas		Lic. en Psicología	
15	11/12/2013	Trinidad Shirley Yohani	Lic. en Nutrición	8	Medicina y Ciencias de la Salud		Lic. en Terapia Ocupacional	
16	04/02/2014	Gomez, Melissa	Odontología	26	Medicina y Ciencias de la Salud			
17	16/11/2017	Bustos, Lautaro	Lic. en Terapia Ocupacional	7	Psicología y Relaciones Humanas			
18	23/07/2015	Gonzalez, Angeles	Lic. en Nutrición	24	Medicina y Ciencias de la Salud		ALUMNOS POR FACULTAD	
19	09/09/2013	Balmaceda, Marcelo	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	12	Medicina y Ciencias de la Salud		Medicina y Ciencias de la Salud	
20	16/06/2015	Gamarra, Fernando	Lic. en Terapia Ocupacional	17	Psicología y Relaciones Humanas		Psicología y Relaciones Humanas	
21	19/12/2019	Buttafuoco, Fernando	Odontología	26	Medicina y Ciencias de la Salud			

MATERIAS APROBADAS	
TOTAL	
PROMEDIO	
MÁXIMO	
MÍNIMO	
CANTIDAD	

=CONTAR(RANGO)

=CONTAR(D:D)					
	D	E	F	G	H
RA	MATERIAS APROBADAS	FACULTAD			
	16	Medicina y Ciencias de la Salud		MATERIAS APROBADAS POR ALUMNO	
	27	Psicología y Relaciones Humanas		TOTAL	1.228
	15	Medicina y Ciencias de la Salud		PROMEDIO	15.54
	12	Psicología y Relaciones Humanas		MÁXIMO	28
	7	Medicina y Ciencias de la Salud		MÍNIMO	4
ión Quirúrgica	9	Medicina y Ciencias de la Salud		CANTIDAD ALUMNOS	79
cional	15	Psicología y Relaciones Humanas			

MATERIAS APROBADAS POR CARRERA	
Odontología	
Lic. en Nutrición	
Lic. en Instrumentación Quirúrgica	
Lic. en Psicología	
Lic. en Terapia Ocupacional	

Para resolver este punto vamos a introducir una nueva función que permita umar solo aquellas materias que corresponden a una carrera específica.

La función es:

=SUMAR.SI(RANGO; CRITERIO;[RANGO-SUMA])

La **función SUMAR.SI** sirve para sumar los valores de un intervalo que cumplen los criterios especificados.

RANGO (Obligatorio)	El rango de celdas que se desea evaluar según los criterios.Las celdas de cada rango deben ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Los valores en blanco y de texto se ignoran. El rango seleccionado puede contener fechas en formato estándar de Excel
CRITERIO (Obligatorio)	Es el criterio en forma de número, expresión, referencia de celda, texto o función que determina las celdas que va a sumar. Por ejemplo, los criterios pueden expresarse como 32, ">32", B5, "32", "manzanas" u HOY().
RANGO-SUMA (Opcional)	Son las celdas reales que se sumarán, si es que desea sumar celdas a las ya especificadas en el argumento rango. Si omite el argumento rango suma, Excel suma las celdas especificadas en el argumento rango (las mismas celdas a las que se aplica el criterio).

Importante: Si en el **CRITERIO** se incluye texto, debe encerrárselo entre comillas dobles ("texto"). Si se utilizan números, no es necesario utilizar comillas.

CARRERA	APROBADAS	FACULTAD					
Odontología	16	Medicina y Ciencias de la Salud					
Lic. en Psicología	27	Psicología y Relaciones Humanas					
Odontología	15	Medicina y Ciencias de la Salud					
Lic. en Psicología	12	Psicología y Relaciones Humanas					
Odontología	7	Medicina y Ciencias de la Salud					
Lic. en Instrumentación Quirúrgica	9	Medicina y Ciencias de la Salud					
Lic. en Terapia Ocupacional	15	Psicología y Relaciones Humanas					
Lic. en Instrumentación Quirúrgica	27	Medicina y Ciencias de la Salud					
Lic. en Instrumentación Quirúrgica	12	Medicina y Ciencias de la Salud					
Lic. en Nutrición	26	Medicina y Ciencias de la Salud					
Odontología	21	Medicina y Ciencias de la Salud					
Lic. en Psicología	10	Psicología y Relaciones Humanas					
Lic. en Psicología	27	Psicología y Relaciones Humanas					
Lic. en Nutrición	8	Medicina y Ciencias de la Salud					
Odontología	26	Medicina y Ciencias de la Salud					

Nota: una alternativa para sumar las materias aprobadas de Odontología sería reemplazar el criterio I9 por texto “Odontología” (entre comillas).

También, se pide obtener la cantidad de alumnos de cada Facultad.

4. Para resolverlo debemos usar una función que cuente los alumnos, pero solo aquellos de una determinada Facultad.

La función que hace esto es:

=CONTAR.SI(RANGO; CRITERIO)

RANGO (obligatorio)	El grupo de celdas que desea contar. Rango puede contener, números matrices, un rango con nombre o referencias que contengan números. Los valores en blanco y de texto se ignoran.
CRITERIO (obligatorio)	Número, expresión, referencia de celda o cadena de texto que determina las celdas que se van a contar.

fx =CONTAR.SI(E:E; G19)						
	D	E	F	G	H	I
	MATERIAS APROBADAS	FACULTAD				
n Quirúrgica	9	Medicina y Ciencias de la Salud		CANTIDAD ALUMNOS	79	
cional	15	Psicología y Relaciones Humanas				
n Quirúrgica	27	Medicina y Ciencias de la Salud				
n Quirúrgica	12	Medicina y Ciencias de la Salud		MATERIAS APROBADAS POR CARRERA		
	26	Medicina y Ciencias de la Salud		Odontología	351	
	21	Medicina y Ciencias de la Salud		Lic. en Nutrición	193	
	10	Psicología y Relaciones Humanas		Lic. en Instrumentación Quirúrgica	218	
	27	Psicología y Relaciones Humanas		Lic. en Psicología	197	
	8	Medicina y Ciencias de la Salud		Lic. en Terapia Ocupacional	269	
	26	Medicina y Ciencias de la Salud				
cional	7	Psicología y Relaciones Humanas				
	24	Medicina y Ciencias de la Salud		ALUMNOS POR FACULTAD		
n Quirúrgica	12	Medicina y Ciencias de la Salud		Medicina y Ciencias de la Salud	48	
cional	17	Psicología y Relaciones Humanas		Psicología y Relaciones Humanas		
	26	Medicina y Ciencias de la Salud				
	13	Medicina y Ciencias de la Salud				

5. Inserte una nueva columna después de la fecha y póngale como título “AÑO INGRESO”.

	A	B	C	D
1	FECHA INGRESO	AÑO INGRESO	ALUMNO	CARRERA
2	14/09/2012		Michia, Daniela	Odontología
3	08/04/2014		Cabral, Gabriela	Lic. en Psicología
4	20/02/2020		Gutierrez, Natalia	Odontología
5	27/02/2013		Grieco, Mauro	Lic. en Psicología
6	13/02/2013		Perez, Cynthia Daiana	Odontología
7	04/09/2017		Loureiro, Carina	Lic. en Instrumentación Quirúrgica
8	21/04/2020		Amaya, Marcelo	Lic. en Terapia Ocupacional
9	04/04/2016		Perez, Agustin	Lic. en Instrumentación Quirúrgica
10	23/06/2017		Palmiotti, Florencia	Lic. en Instrumentación Quirúrgica
11	15/08/2019		Quispe, Giovanna	Lic. en Nutrición
12	16/08/2019		Ricardez, Leandro	Odontología
13	04/02/2020		Perez, Eliana	Lic. en Psicología
14	20/11/2019		Breccia, Nicolas	Lic. en Psicología

6. En cada celda de la columna AÑO INGRESO ingrese el número de año de cada fecha de ingreso. Por ejemplo, para la primera alumna, con fecha de ingreso 14/08/2012 en la celda de AÑO DE INGRESO debe aparecer el número 2012.

Aplicar en las 79 celdas de todas las ventas el número del mes hay una función de fechas que es:

=AÑO(NUMERO-DE-SERIE)

Donde número de serie es la celda que contiene la fecha en la que queremos extraer el número del año.

B2						
	A	B	C	D	E	F
1	FECHA INGRESO	AÑO INGRESO	ALUMNO	CARRERA	MATERIAS APROBADAS	FACULTAD
2	14/09/2012	2012	Michia, Daniela	Odontología	16	Medicina y Ciencias de la Salud
3	08/04/2014		Cabral, Gabriela	Lic. en Psicología	27	Psicología y Relaciones Humanas
4	20/02/2020		Gutierrez, Natalia	Odontología	15	Medicina y Ciencias de la Salud
5	27/02/2013		Grieco, Mauro	Lic. en Psicología	12	Psicología y Relaciones Humanas
6	13/02/2013		Perez, Cynthia Daiana	Odontología	7	Medicina y Ciencias de la Salud
7	04/09/2017		Loureiro, Carina	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	9	Medicina y Ciencias de la Salud
8	21/04/2020		Amaya, Marcelo	Lic. en Terapia Ocupacional	15	Psicología y Relaciones Humanas
9	04/04/2016		Perez, Agustin	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	27	Medicina y Ciencias de la Salud
10	23/06/2017		Palmiotti, Florencia	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	12	Medicina y Ciencias de la Salud
11	15/08/2019		Quispe, Giovanna	Lic. en Nutrición	26	Medicina y Ciencias de la Salud

Otras funciones de fecha son:

=HOY()	Devuelve la fecha actual del Sistema.
=AÑO(Fecha)	Devuelve el año correspondiente a una fecha específica
=MES(Fecha)	Devuelve el mes correspondiente a una fecha específica
=DIA(Fecha)	Devuelve el día correspondiente a una fecha específica

7. Inserte una nueva columna después de “MATERIAS APROBADAS” con el nombre “MÁS DE 20 MATERIAS”.

C	D	E	G
ALUMNO	CARRERA	MATERIAS APROBADAS	MÁS DE 20 MATERIAS
ia, Daniela	Odontología	6	
al, Gabriela	Lic. en Psicología	7	
rrerez, Natalia	Odontología	5	
o, Mauro	Lic. en Psicología	2	
z, Cynthia Daiana	Odontología	7	
eiro, Carina	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	9	
ya, Marcelo	Lic. en Terapia Ocupacional	5	
z, Agustín	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	7	
iotti, Florencia	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	2	
oe, Giovanna	Lic. en Nutrición	6	
dez, Leandro	Odontología	1	
z, Eliana	Lic. en Psicología	0	
cia, Nicolas	Lic. en Psicología	7	
dad Shirley Yohani	Lic. en Nutrición	8	
ez, Melisa	Odontología	6	
os, Lautaro	Lic. en Terapia Ocupacional	7	
alez, Angeles	Lic. en Nutrición	4	
aceda, Marcelo	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	2	

8. En las celdas de la columna E recientemente creada escriba el texto “Más de 20 aprobadas” si la cantidad de MATERIAS APROBADAS es mayor a 20 y el texto “Menos” si es inferior o igual a ese número.

Hay una función que permite mostrar un texto o valor, si es verdadera una condición y otro texto o valor, si no lo cumple. Es la siguiente:

=SI(PRUEBA_LÓGICA; VALOR_VERDADERO; VALOR_FALSO)

F29		=SI(E29 > 20; "Mas de 20 aprobadas"; "Menos")					
	A	B	C	D	E	F	G
1	FECHA INGRESO	AÑO INGRESO	ALUMNO	CARRERA	MATERIAS APROBADAS	MÁS DE 20	FACULTAD
29	10/10/2012		Pinto, Claudia	Lic. en Nutrición	3	Mas de 20 aprobadas	Medicina y Ciencias de la S
30	15/06/2016		Auber, Luida	Lic. en Psicología	5	Menos	Psicología y Relaciones Hui
31	20/08/2013		Erdocia, Felipe	Lic. en Terapia Ocupacional	8	Menos	Psicología y Relaciones Hui
32	27/02/2018		Biasotti, Violeta	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	8	Menos	Medicina y Ciencias de la S
33	05/06/2014		Rebecchi, Marcos	Lic. en Psicología	4	Menos	Psicología y Relaciones Hui
34	12/12/2013		Alvarellos, Daiana	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	26	Mas de 20 aprobadas	Medicina y Ciencias de la S
35	14/06/2012		Baez, Agustin	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	13	Menos	Medicina y Ciencias de la S
36	07/11/2013		Cortina, Maximiliano	Lic. en Nutrición	8	Menos	Medicina y Ciencias de la S
37	03/12/2018		Montaner, Sabrina	Lic. en Psicología	7	Menos	Psicología y Relaciones Hui
38	09/10/2015		Reichelt, Carolina	Lic. en Terapia Ocupacional	15	Menos	Psicología y Relaciones Hui
39	02/11/2017		Lares, Gonzalo	Lic. en Psicología	4	Menos	Psicología y Relaciones Hui
40	27/05/2016		Iglesias, Rocio	Lic. en Terapia Ocupacional	28	Mas de 20 aprobadas	Psicología y Relaciones Hui
41	02/09/2011		Galeano, Carla	Odontología	16	Menos	Medicina y Ciencias de la S
42	11/03/2011		Uria, Valeria	Odontología	21	Mas de 20 aprobadas	Medicina y Ciencias de la S
43	01/03/2019		Ressia, Jorge	Lic. en Terapia Ocupacional	7	Menos	Psicología y Relaciones Hui
44	06/03/2020		Balderrama, Rebeca	Odontología	28	Mas de 20 aprobadas	Medicina y Ciencias de la S
45	12/06/2019		Borello, Romina	Odontología	21	Mas de 20 aprobadas	Medicina y Ciencias de la S
46	16/03/2012		Giovannini, Magali	Lic. en Terapia Ocupacional	10	Menos	Psicología y Relaciones Hui
47	22/09/2015		Constantin, Tomas	Odontología	23	Mas de 20 aprobadas	Medicina y Ciencias de la S
48	15/06/2020		Cwiluk, Paola	Lic. en Instrumentación Quirúrgica	14	Menos	Medicina y Ciencias de la S
49	10/02/2020		Arregui, Federico	Odontología	14	Menos	Medicina y Ciencias de la S
50	01/03/2011		Rios, Gerardo	Lic. en Terapia Ocupacional	21	Mas de 20 aprobadas	Psicología y Relaciones Hui

La función SI(), entonces, nos permite seleccionar entre dos opciones, de acuerdo a una evaluación que realizamos sobre un valor.

Esos valores (tanto el que se evalúa como el que se devuelve) pueden ser: números, texto, un valor lógico (VERDADERO o FALSO), el resultado de una función (ya que toda función siempre devuelve un valor)

CIERRE DE LA CLASE

En esta clase se profundizó en el uso de funciones.

Le proponemos que plantee los usos que haría de esta planilla en su futuro laboral:

- ✓ ¿Qué datos cuantificaría?
- ✓ ¿Qué usos haría de esta herramienta en su rol profesional?



Comparta con sus colegas en el foro sus apreciaciones al respecto de las cuestiones planteadas.